

CTP2 Mastercamp – Systèmes Embarqués

Déplacement autonome du Robot

Utiliser les fonctions réalisées durant les tests unitaires du CPT1 pour réaliser des déplacements autonomes du Robot.

Conseils :

- **Organisation conseillée du programme**

try :

```
    While True :  
        # Code principal
```

```
except KeyboardInterrupt:
```

```
    print('Fin de programme par Ctrl-C')
```

finally :

```
    GPIO.cleanup() # réinitialise les ports GPIO ( ou celle de gpiozero)  
                  # ou appeler une fonction perso adaptée au robot  
    print('Nettoyage final réalisé')
```

- **Pour les modules de test unitaire, utiliser :**

```
if __name__ == '__main__':
```

afin de pouvoir les importer dans le programme principal d'intégration

Tâche 9 : Marche avant et arrêt si obstacle.

But : Fournir un programme d'avance du Robot avec arrêt si obstacle détecté à une distance < 20 cm.

Précautions : faire les premiers tests avec une vitesse réduite et les roues motrices décollées du sol. **Utiliser une pente d'accélération et de décélération du moteur.**

- 1 Départ en marche avant par envoi du caractère 'M'.
- 2 Arrêt immédiat manuel par envoi du caractère 'A' ou 'a'.
- 3 Si un obstacle est présent devant le robot à une distance < 20 cm : Arrêt du Robot et activation de « feux de détresse ». Feux détresse avec Phares et LED WS2812.
- 4 Redémarre et arrête les feux de détresse si un nouvel envoi de 'M'.

Tâche 10 : Suivi de source lumineuse et obstacle

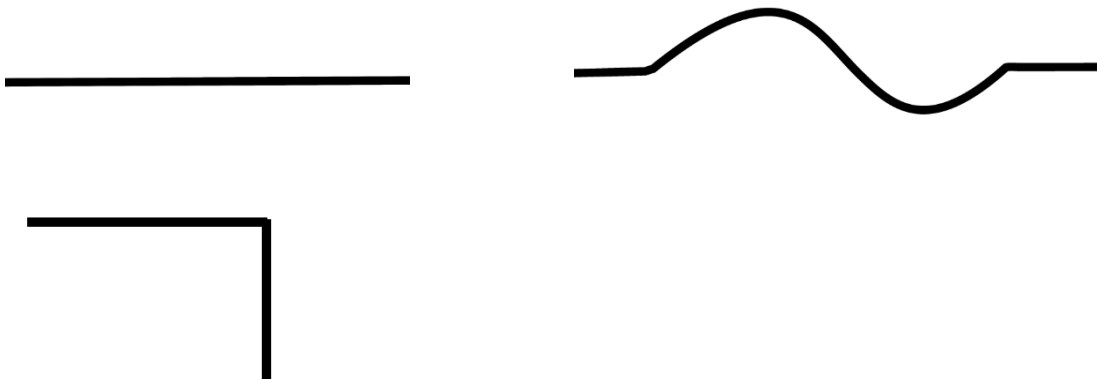
But : Suivre une source lumineuse (torche téléphone) arrêt puis dégagement si obstacle.

- 1 Départ en marche avant par envoi du caractère 'M'.
- 2 Arrêt immédiat manuel par envoi du caractère 'A' ou 'a'.
- 3 Suivre une source lumineuse comme à la tâche 9.
- 4 Si un obstacle est présent devant le robot à une distance < 20 cm : Arrêt du Robot et activation de « feux de détresse ». Puis au bout d'une seconde recul du robot d'environ 30 cm à vitesse réduite avec émission de « Bip Bip »
- 5 Arrêt pendant 2 secondes avant la reprise du suivi de lumière.

Tâche 11 : Suivi de ligne

But : Suivre une ligne noire sur fond blanc

- 1 Départ en marche avant par envoi du caractère 'M'.
- 2 Arrêt immédiat manuel par envoi du caractère 'A' ou 'a'.
- 3 Conserver la détection d'obstacle avec une distance paramétrable de valeur 20 cm par défaut.
- 4 Après le signal de départ le robot doit suivre une ligne noire d'environ 2 à 3 cm de large. Distance de parcours de 2 ou 3 mètres.
- 5 Exemple de forme de ligne



Par la suite se procurer les premiers parcours prévus pour les challenges de Solution Factory